

11 Vergelijkingen

11.1 Vergelijkingen	88
11.1.1 Begrippen	88
11.1.2 Balansmethode	89
11.1.3 Een term wegwerken	90
11.1.4 Een factor wegwerken	91
11.2 Vergelijkingen oplossen	92
11.3 Vraagstukken oplossen met een vergelijking	94
11.3.1 Een vergelijking oplossen met ICT	94
11.3.2 Vraagstukken oplossen	95
Register	96

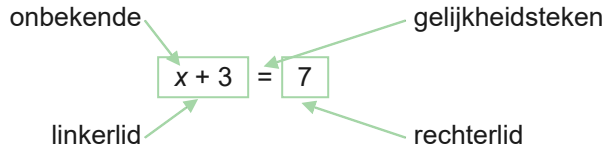
11.1 Vergelijkingen

11.1.1 Begrippen

begrippen

vergelijking, linkerlid, rechterlid, onbekende, oplossing

- Een **vergelijking** is een gelijkheid waarin naast getallen ook een letter staat. Deze letter stelt een getal dat je nog niet kent voor en is de **onbekende**.



In de vergelijking $x + 4 = 7x - 8$ is:

- $x + 4$ het **linkerlid**;
 - $7x - 8$ het **rechterlid**;
 - x de **onbekende**.
- Een **oplossing** van een vergelijking is een getal waarvoor je een gelijkheid krijgt. De getalwaarde van het linkerlid voor dat getal is dan gelijk aan die van het rechterlid.

werkwijze

oplossing van een vergelijking controleren

Om de oplossing van een vergelijking te controleren:

- 1| bereken je de getalwaarde van het linkerlid (LL) voor het gevonden getal;
 - 2| bereken je de getalwaarde van het rechterlid (RL) voor het gevonden getal;
 - 3| vergelijk je beide uitkomsten.
- Krijg je een gelijkheid, dan is het getal een oplossing van de vergelijking.
Krijg je geen gelijkheid, dan is het getal geen oplossing van de vergelijking.

Voorbeeld

- Controleer of 2 een oplossing is van de vergelijking $x + 4 = 7x - 8$.
LL: $2 + 4 = 6$
RL: $7 \cdot 2 - 8 = 6$
Omdat LL = RL, is 2 een oplossing van de vergelijking.
- Controleer of -10 een oplossing is van de vergelijking $x + 4 = 7x - 8$.
LL: $-10 + 4 = -6$
RL: $7 \cdot (-10) - 8 = -78$
Omdat LL $\neq$ RL, is -10 geen oplossing van de vergelijking.

11.1.2 Balansmethode

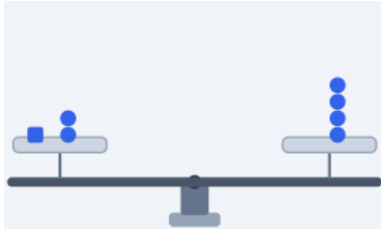
werkwijze

balansmethode

Een vergelijking kun je bekijken als een **balans in evenwicht**.

Doe je iets bij het ene lid, dan moet je, om de balans in evenwicht te houden, hetzelfde doen bij het andere lid. Deze werkwijze is de **balansmethode**.

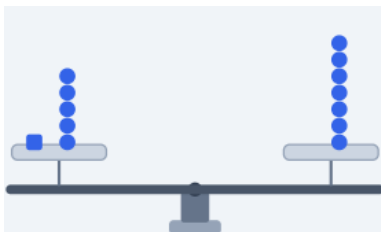
- **beide leden vermeerderen of verminderen met hetzelfde getal**



De balans stelt de vergelijking

$$x + 2 = 4$$

voor.



Door beide leden te vermeerderen met 3, blijft de balans in evenwicht.

$$x + 2 = 4$$

$$x + 2 + 3 = 4 + 3$$

$$x + 5 = 7$$

- **beide leden delen door of vermenigvuldigen met hetzelfde getal verschillend van nul**



De balans stelt de vergelijking

$$3x = 6$$

voor.



Door beide leden te delen door 3, blijft de balans in evenwicht.

$$3x = 6$$

$$3x : 3 = 6 : 3$$

$$x = 2$$

Een **vergelijking oplossen** betekent dat je met de balansmethode gaat berekenen voor welke waarde van de onbekende je een gelijkheid krijgt.

11.1.3 Een term wegwerken

werkwijze

een term wegwerken in een lid van een vergelijking

Om in een vergelijking een term weg te werken:

- 1| vermeerder of verminder je beide leden met een gepaste term;
- 2| herleid je beide leden.

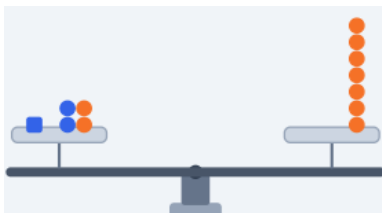
Opmerking! Controleer door de oplossing in de vergelijking in te vullen.

Voorbeeld

- Los de vergelijking $x + 2 = -5$ op.



De balans stelt de vergelijking
 $x + 2 = -5$
 voor.



De term 2 moet weg in het linkerlid, dus beide leden verminderen met 2.
 $x + 2 - 2 = -5 - 2$



Beide leden herleiden.
 $x = -7$

Controle:

LL: $-7 + 2 = -5$

RL: -5

- Los de vergelijking $-8 = t - 3$ op.

- 1| De term -3 moet weg in het rechterlid, dus beide leden vermeerderen met 3.
- 2| Beide leden herleiden.

Controleer!

$$-8 = t - 3$$

$$-8 + 3 = t - 3 + 3$$

$$-5 = t$$

Controle:

LL: -8

RL: $-5 - 3 = -8$

11.1.3 Een factor wegwerken

werkwijze

een factor wegwerken in een lid van een vergelijking

Om in een vergelijking een factor weg te werken:

- 1| deel je beide leden door die factor;
- 2| herleid je beide leden.

Opmerking! Controleer door de oplossing in de vergelijking in te vullen.

Voorbeeld

- Los de vergelijking $3x = 6$ op.



De balans stelt de vergelijking

$$3x = 6$$

voor.



De factor 3 moet weg in het linkerlid, dus beide leden delen door 3.

$$3x : 3 = 6 : 3$$



Beide leden herleiden.

$$x = 2$$

Controle:

$$\text{LL: } 3 \cdot 2 = 6$$

$$\text{RL: } 6$$

- Los de vergelijking $-5 = 7t$ op.

- 1| De factor 7 moet weg in het rechterlid, dus beide leden delen door 7.

$$-5 = 7t$$

$$-5 : 7 = 7t : 7$$

- 2| Beide leden herleiden.

$$\frac{-5}{7} = t$$

Controleer!

Controle:

$$\text{LL: } -5$$

$$\text{RL: } 7 \cdot \frac{-5}{7} = -5$$

11.2 Vergelijkingen oplossen

werkwijze

vergelijkingen oplossen

- 1| Werk de haakjes weg.
- 2| Werk de termen met de onbekende weg uit het ene lid.
Werk de termen zonder de onbekende weg uit het andere lid.
- 3| Herleid beide leden.
- 4| Werk de factor weg uit het ene lid.
- 5| Herleid beide leden.
Je hebt nu de oplossing.
- 6| Controleer de oplossing.

Voorbeeld

$$3x + 4x - 10 = 5x + 2$$

$$3x + 4x - 5x = 2 + 10$$

$$2x = 12$$

$$x = 12 : 2$$

$$x = 6$$

controle:

$$\text{LL: } 3 \cdot 6 + 4 \cdot 6 - 10$$

$$= 18 + 24 - 10$$

$$= 32$$

$$\text{RL: } 5 \cdot 6 + 2$$

$$= 30 + 2$$

$$= 32$$

$$3(y + 1) + 2 = 6y - 8$$

$$3y + 3 + 2 = 6y - 8$$

$$3 + 2 + 8 = 6y - 3y$$

$$13 = 3y$$

$$13 : 3 = y$$

$$\frac{13}{3} = y$$

controle:

$$\text{LL: } 3 \cdot \left(\frac{13}{3} + 1 \right) + 2$$

$$= 3 \cdot \left(\frac{13}{3} + \frac{3}{3} \right) + 2$$

$$= 3 \cdot \frac{16}{3} + 2$$

$$= 16 + 2$$

$$= 18$$

$$\text{RL: } 6 \cdot \frac{13}{3} - 8$$

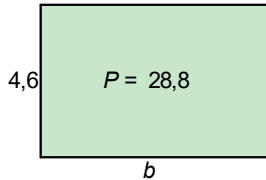
$$= 26 - 8$$

$$= 18$$

Voorbeeld

Werk je met formules, dan kun je de technieken van vergelijkingen toepassen.

- Een rechthoek heeft een hoogte van 4,6 en een omtrek van 28,8.
Bereken met behulp van een vergelijking de basis.



$$P = 2(b + h) \text{ voor } P = 28,8 \text{ en } h = 4,6$$

$$28,8 = 2(b + 4,6)$$

$$28,8 = 2b + 9,2$$

$$28,8 - 9,2 = 2b$$

$$19,6 = 2b$$

$$19,6 : 2 = b$$

$$9,8 = b$$

De basis van de rechthoek is 9,8.

$$\text{controle: } 2 \cdot (9,8 + 4,6) = 28,8$$

- Een onderzoeker heeft ontdekt dat het aantal volgers van een populaire streamer berekend kan worden met de formule $v = 500d + 350$
Hierbij is v het aantal volgers en d het aantal dagen sinds de start van zijn stream.
Bereken na hoeveel dagen de streamer 117 850 volgers heeft.



$$v = 500d + 350 \text{ voor } v = 117\,850$$

$$117\,850 = 500d + 350$$

$$117\,850 - 350 = 500d$$

$$117\,500 = 500d$$

$$117\,500 : 500 = d$$

$$235 = d$$

Na 235 dagen heeft de streamer 117 850 volgers.

$$\text{controle: } 500 \cdot 235 + 350 = 117\,850$$

11.3 Vraagstukken oplossen met een vergelijking

11.3.1 Een vergelijking oplossen met ICT

werkwijze

vergelijkingen oplossen met ICT

- 1| Surf naar [geogebra.org](https://www.geogebra.org).
Let op! Zorg dat de taal van geogebra in het Nederlands staat.
(Je kunt dat onderaan de webpagina aanpassen.)
- 2| Klik bovenaan de webpagina op **Start rekenmachine**.
- 3| In het invoerveld tik je Oplossen(*vergelijking*, *onbekende*).
vergelijking vervang je door de vergelijking uit de opgave.
onbekende vervang je door de onbekende in de vergelijking.
- 4| Druk op enter en de oplossing wordt gegeven.

Voorbeeld

	l1 = Oplossen($5x + 3 = 23$, x)	⋮
	= {x = 4}	
	l2 = Oplossen($\frac{5}{4}(y - 9) = \frac{7}{3}y + 8$, y)	⋮
	= $\left\{y = \frac{-231}{13}\right\}$	≈
+	Invoer...	

- De oplossing van de vergelijking $5x + 3 = 23$ is 4.
- De oplossing van de vergelijking $\frac{5}{4}(y - 9) = \frac{7}{3}y + 8$ is $\frac{-231}{13}$.

11.3.2 Vraagstukken oplossen

werkwijze

vraagstukken oplossen met één "ding" onbekend

Anita geeft een vijfde van haar spaargeld uit aan een nieuwe smartphone. Ze heeft nu nog 432 euro over.

Bereken hoeveel spaargeld ze oorspronkelijk had.

- 1| keuze onbekende: oorspronkelijke spaargeld: g
- 2| vergelijking opstellen: $g - \frac{1}{5}g = 432$
- 3| vergelijking oplossen: $g = 540$ (hier met ICT)
- 4| antwoord: Anita had oorspronkelijk 540 euro.
- 5| controle: $540 - \frac{1}{5} \cdot 540 = 432$

werkwijze

vraagstukken oplossen met meer dan één "ding" onbekend

Bij sommige vraagstukken weet je verschillende "dingen" niet. Stel dan één ervan voor door een letter (de onbekende) en schrijf de andere in functie van deze onbekende.

Kenji heeft 20 euro meer dan Debby en Jean-Marie heeft drie keer zoveel als Debby. Samen hebben ze 255 euro.

Bereken het bedrag dat Jean-Marie heeft.

- 1| keuze onbekende:

bedrag Debby:	b	47
bedrag Kenji:	$b + 20$	$47 + 20 = 67$
bedrag Jean-Marie:	$3b$	$3 \cdot 47 = 141$
- 2| vergelijking opstellen: $b + b + 20 + 3b = 255$
- 3| vergelijking oplossen: $b = 47$ (hier met ICT)
- 4| antwoord: Jean-Marie heeft 141 euro.
- 5| controle: $47 + 67 + 141 = 255$ (zie ook keuze onbekende)



Register

B

balansmethode 89

F

factor wegwerken 91

formules 93

L

linkerlid 88

O

onbekende 88

oplossing 88

oplossing controleren 88

R

rechterlid 88

T

term wegwerken 90

V

vergelijking 88

vergelijking oplossen 89, 92

vergelijking oplossen met ICT 94

vraagstukken, één gevraagde 95

vraagstukken, meer gevraagd 95